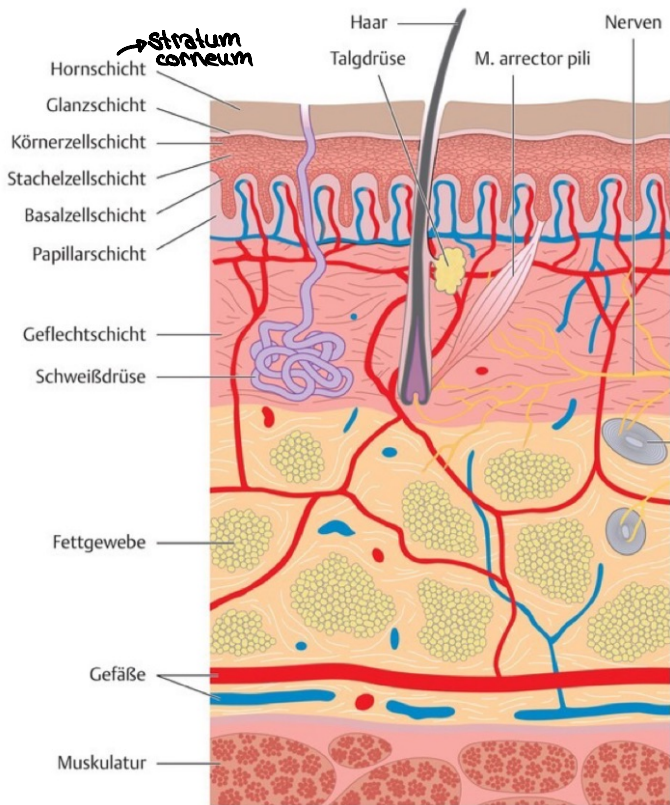


Verbrennung / Verbrühung

= durch thermische Einwirkung ausgelöste Schädigung der Haut und je nach Verbrennungstiefe und Einwirkzeit zusätzliche Schädigung der darunterliegenden Gewebe und Organe



Oberhaut (Epidermis)

- ▷ mehrschichtig verhorntes Plattenepithel
- ▷ Blutgefäßlos → Versorgung via Diffusion
- ▷ Verhornung als Folge mech. Belastung
- ▷ Melaninbildung durch Melanozyten

Lederhaut (Dermis, Corium)

- ▷ Geflecht aus kollagenem und elastischen Bindegewebsfasern
⇒ Elastizität, Dehnbarkeit und enorme Reißfestigkeit
- ▷ Nerven- und Gefäßreich
- ▷ Einstülpung in Epidermis ⇒ Papillarschicht
- ▷ Schweiß- und Talgdrüsen, Haarwurzel und Rezeptoren

Unterhaut (Subkutis)

- ▷ dickeres Bindegewebe
- ▷ Polsterfunktion für Knochen und Muskulatur
- ▷ Formgebung, Isolation, Speichersfunktion

Aufgaben der Haut:

▷ Trennung zur Außenwelt

▷ Schutzfunktion

- mechanisch (Druck, Stoß und Reibung)

- Sinneswahrnehmung
- subkutanes Fettgewebe
- Verhornung der Epidermis

- chemisch

- Absorption von UV-Strahlung ⇒ Bildung von Melanin

- biologisch (Schutz vor Mikroorganismen)

- Säuteschutzmantel (Haut- und Schweiß sauer)
- Stratum corneum (abgestorben) → keine Wirtszelle für Virusinfektion
- Langerhans-Zellen → Gewebsmakrophagen

▷ Temperaturregulation

- Durchblutung (Vasokonstriktion ↔ Vasodilatation)
- subkutanes Fett (→ Wärme- und Energiespeicher)
- Schweißsekretion (→ Evaporation)

▷ körpereigene Vitamin D-Synthese

▷ Schutz vor Wasser- und Wärmeverlust

▷ Sinnes- und Temperaturwahrnehmung

Ursache und Entstehung

Verbrennungen

- Feuer
- heiße Gegenstände

Verbrühungen

- heiße Flüssigkeiten
- heiße Dämpfe

Verätzung

- Säure
- Laugen

Strahlung

- UV-Strahlung
- Radioaktivität

Strom

- Hochspannung
- Niederspannung

⇒ Wichtige Parameter: Temperatur, Einwirkzeit, Medium, Fläche

- Gewebsverlust durch Zerstörung von Eiweißstrukturen (Denaturierung)

→ Ausschüttung von Entzündungsmediatoren: Histamin, Prostaglandin

- Kapillarleck für Plasma und Proteine (Exsudation)

(unkontrollierter Flüssigkeitsaustritt und Fehlregulation des Flüssigkeitshaushalts)

metabolische Acidose

traumatisch-hypovolämischer Schock

intravasaler Volumenmangel

- extravasale Ödeme
- onkotischer Druck sinkt

Verbrauchskoagulopathie } überschüssige Gerinnung und daraufhin Mangel an Gerinnungsfaktoren + Thrombozyten

⚡ Gefahr: Verbrennungskrankheit

akute vitale Gefährdung aufgrund Schädigung weiterer Organsysteme

- Schädigung von Herz, Lunge, Niere, GI-Trakt und Immunsystem

⇒ Multiorganversagen

Hypothermie

- gestörte Temperaturregulation
- vital Strukturen zerstört

Hypovolämie

- hoher Flüssigkeitsverlust

Infektion

- Schädigung der unspezifischen Abwehr
- med. Schutz zerstört

Schock

Tachykardie

Hypotonie

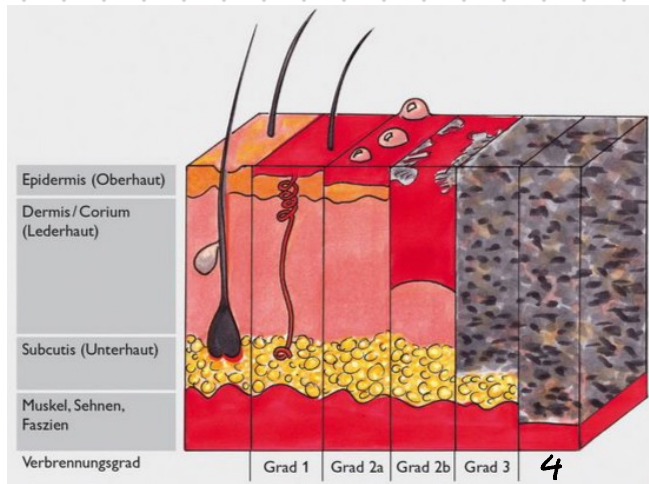
Tachypnoe

verzögerte Rekap-Zeit

Blässe

Zentralisation

Symptomatik je nach Grad



I: Epidermis: Hautrötung, Schmerzen

IIa: Epidermis + teilweise Corium: Hautrötung, Schmerzen, Blasenbildung, feuchter + rosiger Wundgrund

IIb: Epidermis + Corium: Hautrötung, Schmerzen, Blasenbildung, trockener + weißer Wundgrund

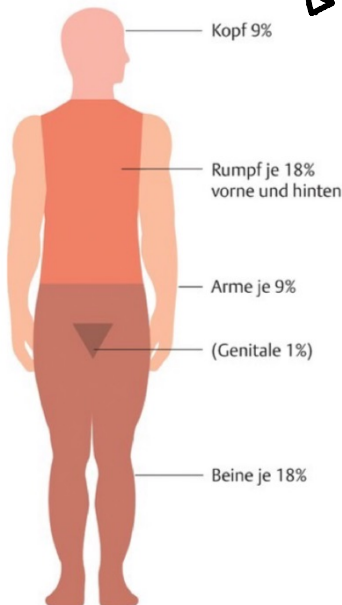
III: Epidermis, Corium + Subcutis: grau-schwarze Haut, keine Schmerzen

IV: Zerstörung aller Hautschichten
Verkohlung, kein Schmerzempfinden

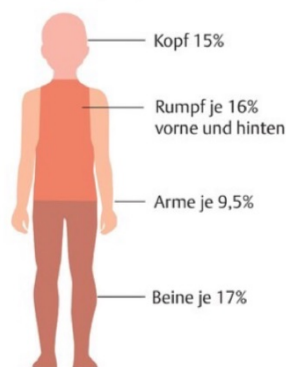
9-Regel nach Wallace

Erwachsener (> ca. 15 Jahre)

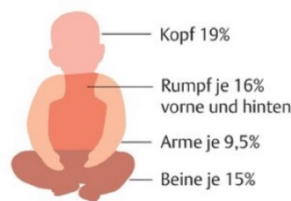
▷ Handfläche des Pat. $\hat{=}$ 1%



Kind (ca. 5 Jahre)



Kleinkind (ca. 1 Jahr)



Gefahren:

▷ Eigenschutz beachten, evtl. Nachforderung FW

▷ Hypothermie, Hypovolämie + Infektionsgefahr

▷ evtl. Inhalationstrauma

↳ toxisches Lungenödem → keine Nitro-Gabe (Schock), keine Furosemid-Gabe (Volumenmangel)

▷ frühzeitige Organisation ⇒ Verbrennungszentrum und RTH

Besonderheit Inhalationstrauma

▷ thermisch

Einalmung heißer Dämpfe → hitzebedingte Schleimhautschäden

▷ chemisch

Einalmung von Brandrauch und Rußpartikel → Schädigung oberer und unterer Atemwege

▷ toxisch

Inhalationsvergiftung durch Brand- oder Rauchgase
→ Kohlenmonoxid oder Zyanide

⇒ toxisches Lungenödem

Symptome: Verrufung der Atemwege

respiratorische Insuffizienz (Stridor)

Verbrennung des Gesichtes

Einsatzmaterialien

▷ Rucksack → Aloderme Wundversorgung, i.v. Zugang, Medikamente

▷ EKG → Überwachung der Vitalfunktion

▷ Beatmungsgerät → hochdosierte O₂-Gabe, Adrenalin-Vernebler

▷ Absaugpumpe → evtl. Bewusstseinstörung

Erstmaßnahmen

▷ Eigenschutz

▷ brennende Person löschen → Löschdecke

▷ CABCDE-Schema

• Verrufung im Mundraum?

• Auskultation Lunge → tox. Lungenödem, O₂-Gabe 15 l/min

• Monitoring, i.v. Zugang + Infusionstherapie ⇒ Baxter-Parkland-Formel: $4 \times \text{kg KG} \times \% \text{ verbr. KOF}$

• Temperaturmessung → **Wärmeerhalt!** RTW vorheizen ↳ max 1 l präklinisch

• Wundversorgung → **Aloderme Verbandslücher**

↳ Einschätzung der betroffenen Körperoberfläche (Ber Regel)

▷ OK-Hochlagerung bei wachen Pat

Differentialdiagnose

⇒ frühzeitige Entscheidung: kritisch - nicht kritisch

• Inhalationstrauma

• Verbrennungszentrum kontaktieren

• Medium (→ evtl. Giftnotruf)

• Stromunfall → Spannung, Ein- und Austrittswunde, 12-Kanal EKG

Monitoring!
Verletzungen
eher zweitrittig